



Лаборатория YADRO в СПбГУ на математико-механическом факультете

Семён Григорьев

Санкт-Петербургский Государственный Университет

2 июля 2026

О лаборатории

- Создана в 2022 г.
- Руководитель: Яков Александрович Кириленко
- Объединяет преподавателей, исследователей и студентов, увлечённых системным программированием
- Перенос разностороннего опыта, навыков и знаний в индустрию
- Решение прикладных задач компании
 - ▶ Полезных, важных, но не являющихся критичными в данный момент
- Участие в работе Альянса RISC-V
 - ▶ Образовательный комитет
 - ▶ Рабочая группа «Развитие экосистемы ПО» Альянса RISC-V

- Подготовка студентов к решению исследовательских и индустриальных задач
 - ▶ Участие в конференциях, публикации в журналах, и другие мероприятия
- Поддержка и развитие образовательных программ
 - ▶ Подготовка топ-специалистов в сфере ИТ
- Подготовка учебных материалов, курсов
 - ▶ Библиотека Альянса RISC-V
 - ⚙ Два новых проекта (конкурс образовательных проектов Альянса)
- Рецензирование и экспертная оценка учебных материалов по запросу
- Летняя школа, кружки, семинары

Дисциплины в прошедшем учебном году: > 20
Практики, курсовые, дипломы, магистерские: > 100
Практик Топ-ИТ: 90
Публикации и конференции: > 20

- Вовлечение студентов в развитие открытого ПО
 - ▶ Активное участие в международном сообществе
 - ★ Существенный вклад в резюме студента
 - ▶ Открытость и переиспользуемость результатов
 - ▶ Качественная постановка экспериментов, их повторяемость (как минимум)
 - ▶ Возможность внешней оценки и контроля
 - ▶ Привлечение внешних участников
- Лучшие инженерные практики
 - ▶ У многих руководителей проектов есть актуальный опыт промышленной разработки
 - ▶ Оформление кода и репозитория
 - ▶ Управление процессом разработки
 - ▶ Использование AI-агентов
 - ▶ ...

Участие студентов в проектах

- ВКР, магистерские, кандидатские, публикации
- В проектах принимают участие студенты из других вузов
 - ▶ ННГУ
 - ▶ МФТИ
 - ▶ ВШЭ (СПб)
 - ▶ ИТМО
 - ▶ ЛЭТИ
- Доклады на конференциях, публикации (>20 в этом учебном году)
 - ▶ Современные технологии в теории и практике программирования, СПИСОК
 - ▶ LSGDA@VLDB, DAMDID, PaCT, SYRCoSE
 - ▶ **ШМУ (2 работы студентов 1 курса бакалавриата)**
 - ▶ Журналы различного уровня (отечественные, международные)

Алгоритмическая статистика

- Вячеслав Гориховский, Михаил Михайлов
- **PySATL**, семинар Statistical Software
- Python, математическая статистика

Системы хранения данных

- Анна Васенина, Вячеслав Гориховский
- SPDK, ChunkFS, **NFS Mamont**
- Linux Kernel, дедупликация, Rust

Компьютерные сети

- Илья Зеленчук
- **Miminet**, Stepik, «Импульс»
- Эмуляция сетей, VLAN, STP/RSTP, IP

Системное программирование

- Кирилл Смирнов, Дмитрий Косарев, Тимофей Фролов
- Ghidra, LLVM, Sail, **Amphimixis**, **Verihogg**
- C, C++, OCaml, ассемблер

Аппаратное обеспечение

- Семён Григорьев, Ефим Кубышкин
- **LamaGraph**, **Vortex GPGPU**
- HDL, System Verilog, Clash, FPGA

Разреженная линейная алгебра

- Семён Григорьев, Владимир Кутуев
- GraphBLAS, Spla, LAGraph, CuBool
- C, C++, Cuda, OpenCL, GPGPU

Amphimixis: а ты готов к миграции на RISC-V?

- Оценка зрелости экосистемы проекта
 - ▶ Наличие CI, тестов, скриптов сборки и т.д.
 - ▶ Компилируемость, прохождение тестов
- Готовность проекта к миграции
 - ▶ На RISC-V (RVA23)
 - ▶ Наличие оптимизаций
 - ▶ Анализ зависимостей
 - ▶ Анализ производительности
- ⚙ Создание AI-агентов, автоматизирующих процесс
 - ▶ Егор Бзычкин
- Не только инструмент, но и методология
- Руководитель: Кирилл Смирнов



или

<https://amphimixis.org/>

Verihogg: Clang-format/Clang-tidy для SystemVerilog



- Инструменты разработчика для SystemVerilog
 - ▶ Форматтер
 - ▶ Линтер
 - ▶ Сопутствующие инструменты
- Дизайн аппаратуры — это тоже написание кода
 - ▶ Даже коммерческие инструменты не идеальны
 - ▶ Есть шансы стать первыми в мире
- Тесное сотрудничество с YADRO
 - ⚙ Промышленное использование
- Руководитель: Тимофей Фролов



или

[https://github.com/
verihogg](https://github.com/verihogg)

Miminet: эмулятор компьютерных сетей

- Эмулятор компьютерных сетей, предназначенный для образовательных целей
 - ▶ Помощь в самостоятельном изучении области
 - ▶ Задачи на конструирование и настройку сетей
 - ▶ Автоматизация проверки задач и качества усвоения материала
 - ▶ Курсы на Stepik
 - ▶ Отбор участников на «Импульс»
- Эксперименты по использованию LLM в образовании
- Руководитель: Илья Зеленчук



или

<https://miminet.ru/>

Линейная алгебра: фундамент высокопроизводительного анализа графов

- Весь стек
 - ▶ «Железо»: Lamagraph, Vortex (RISC-V GPGPU)
 - ▶ Системное ПО: библиотеки линейной алгебры, компиляторы
 - ▶ Прикладное ПО: анализ графов, анализ кода, базы данных
- Muravev, I., Grigorev, S. *FastMatrixCFPQ: an efficient linear-algebra-based approach to CFL-reachability*. Int J Softw Tools Technol Transfer
- 2 доклада бакалавров первого курса приняты на ШМУ при форуме «Микроэлектроника»
- Вклад в международные проекты: Vortex, LaGraph, GraphBLAS, SVF
- Руководитель: Семён Григорьев



или

[https://github.com/
SparseLinearAlgebra](https://github.com/SparseLinearAlgebra)

- Открытый исходный код
- Связь с индустрией
- Фундаментальные и прикладные исследования
- Доклады на конференциях и публикации в журналах
- Летняя школа и другие образовательные инициативы

Летняя школа 2026

старт 4 июля

